LC Dynamics Simulator ユーザーマニュアル（Mac 版）

1. このアプリでできること

LC Dynamics Simulator は、液晶セルの時間応答を計算し、透過率、容量、印加電圧、セル内部の配向、電位、流速、偏光状態、視野角特性を表示する macOS アプリケーションである。

初期配向、表面方位、ツイスト角、材料定数、電圧波形を利用者が設定できるため、ツイステッドネマティック（TN）に限定されない。TN、STN、ECB（平行配向）、VA（垂直配向、$\Delta\varepsilon < 0$ の材料）など、次の条件で表せるセルを扱える。

- 電場はセル厚方向（z 方向）のみ。IPS や FFS のような横電界は扱えない。
- 上下基板の表面角度は共通の 1 つの値で、強アンカリングとする。上下で角度が異なるハイブリッド配向は表せない。
- 偏光子は x 方向、検光子は y 方向の直交配置に固定される。偏光子と配向方位の角度は `Bottom azimuth` ϕ_0 で調整する。

このマニュアルは、初めて使う人が計算を実行し、結果を確認・保存できることを目的とする。計算式、数値解法、光学モデル、検証結果は、別冊の「LC Dynamics Simulator テクニカルマニュアル」に記載する。

主な機能は以下のとおりである。

- セル構造、材料定数、電圧条件、計算条件、光学定数の入力
- Step off、Square wave、Waveform の 3 種類の電圧モード
- Accurate と Fast の 2 種類の計算モード
- 計算中の進捗、経過時間、ログ、グラフの表示
- 計算後の時刻選択とアニメーション再生
- 視野角透過率、視野角コントラストの計算
- 計算結果の CSV 保存
- 入力条件の保存と読み込み

2. 動作環境、インストール、起動

2.1 動作環境

- macOS 14（Sonoma）以降
- Apple Silicon 搭載 Mac で動作確認済み
- インターネット接続は、Mac App Store からの入手と更新時にのみ必要

2.2 インストールと起動

1. Mac App Store で「LC Dynamics Simulator」を入手する。
2. Launchpad または Finder の「アプリケーション」フォルダを開く。
3. `LC Dynamics Simulator` をダブルクリックする。

追加の Python、ランタイム、コマンドラインツールは不要である。更新版は Mac App Store から配布される。アプリを更新しても、利用者が保存したパラメータファイルや CSV は削除されない。

保存済みパラメータファイルをアプリアイコンへドロップするか、Finder で「このアプリケーションで開く」を選ぶと、その条件を読み込んで起動できる。

2.3 Mac App Store 公開前の版を使う場合

開発中のリポジトリからは、ビルド済みのアプリを開く。

```
open "mac/build/DerivedData/Build/Products/Release/LC Dynamics Simulator.app"
```

アプリがない場合は、Xcode で `mac/LCSimulator.xcodeproj` を開いて実行するか、次のコマンドで Release 構成をビルドする。Xcode の Run は既定で Debug 構成となり、計算が十数倍遅くなる。

```
cd mac && xcodebuild -project LCSimulator.xcodeproj \
  -scheme LCSimulator -configuration Release \
  -derivedDataPath build/DerivedData build
```

3. まず 1 回計算してみる

初回は既定値を使い、画面と操作の流れを確認する。

1. アプリを起動する。
2. 左側の入力値は変更せず、画面左下の RUN SIMULATION を押す。
3. ステータスが COMPLETED になるまで待つ。
4. 上段の時間応答グラフで、透過率、容量、電圧の変化を確認する。
5. 時刻スライダを左右へ動かし、内部プロファイル、配向表示、偏光表示が同時に変わることを確認する。
6. PLAY を押し、時間変化を再生する。停止するときは PAUSE を押す。
7. EXPORT CSV を押し、結果を保存する。

計算中に止める場合は STOP を押す。入力値を変えてもう一度計算するときは、停止または完了を待ってから編集する。

4. 画面の見方

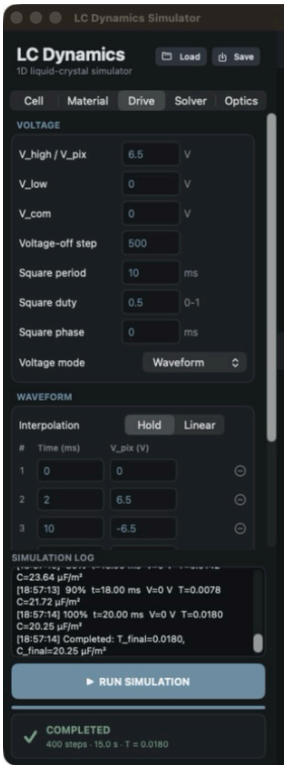
4.1 メインウィンドウ全体



画面は次の 4 領域に分かれる。

領域	用途
左側	入力条件、パラメータの Load/Save、ログ、実行ボタン、進捗
中央左	時間応答、時刻スライダ、内部プロファイル
中央右	セル厚方向のダイレクタ表示
右側	3 地点の偏光状態

4.2 入力パネル



入力パネル上部には 5 つのタブがある。

タブ	主な設定
`Cell`	セル厚、格子点数、表面角度、初期方位、ツイスト、カイラルピッチ
`Material`	弾性定数、誘電率、粘性係数、密度
`Drive`	電圧値、電圧モード、矩形波、任意波形
`Solver`	時間刻み、計算ステップ数、計算モード、保存間隔
`Optics`	屈折率、波長

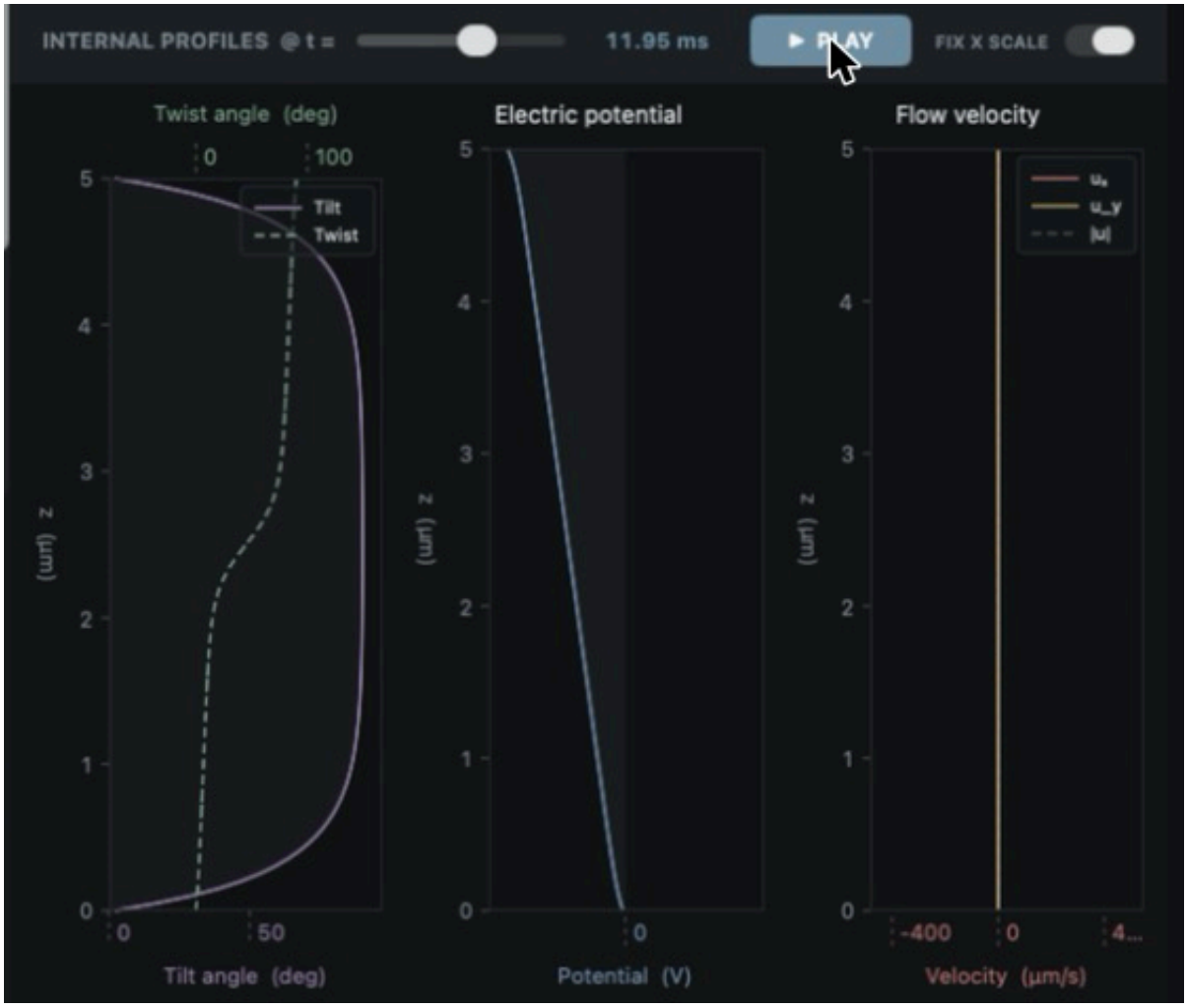
数値欄をクリックし、既存値を選択して入力する。Enter または別の欄をクリックすると値が確定する。数値として解釈できない入力は直前の値へ戻る。入力欄では値の範囲を検査しないため、値の妥当性は利用者が確認する。計算開始時には、Grid points が 5 未満なら 5、Total steps、Profile stride、Live update stride が 1 未満なら 1 に補正し、Square duty は 0〜1 の範囲に収める。

4.3 時間応答と操作ボタン



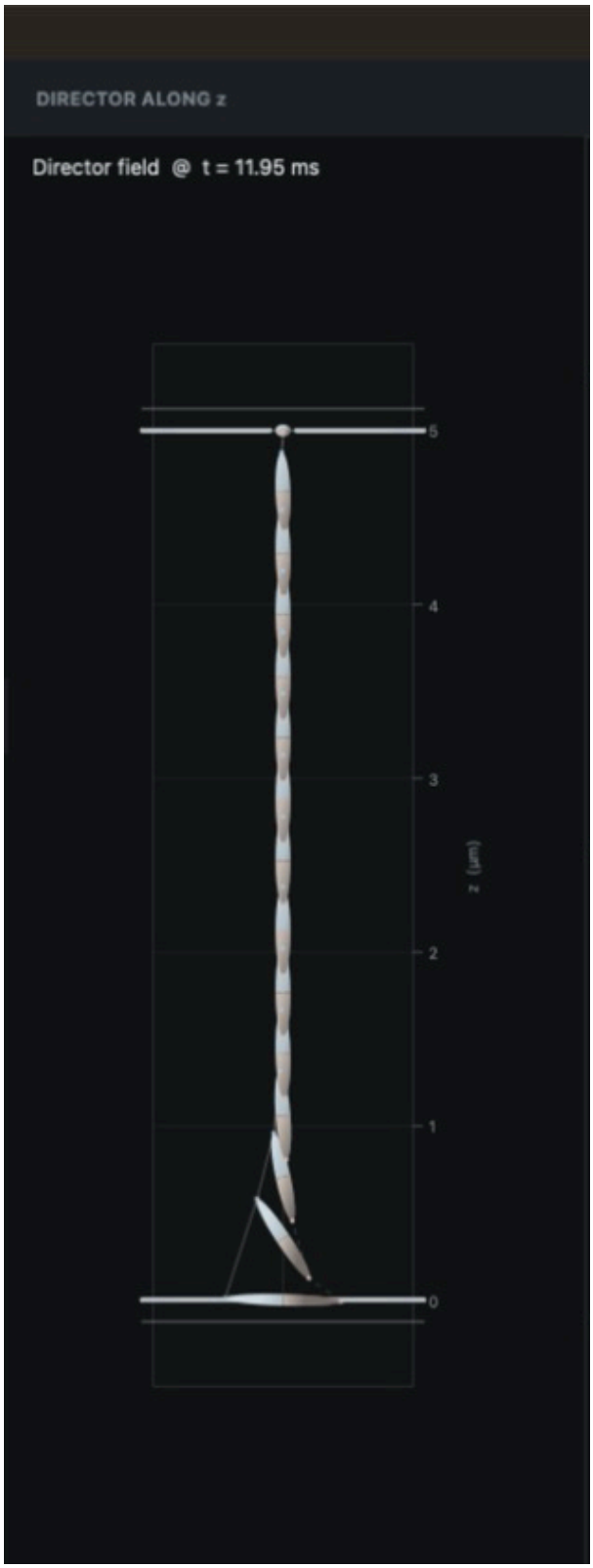
- 緑：透過率（左軸）
- 黄の破線：容量（右軸）
- 青灰の細線：印加電圧。最大値で正規化した $0.98\,V/V_{\mathrm{max}}$ を透過率軸上に描く。負の電圧を含む場合は $-V_{\mathrm{max}}$〜V_{max} を 0〜0.98 に割り当て（0 V は高さ 0.49）、凡例は `Voltage (±max)` となる
- 赤茶の点線：Step off モードで電圧を切った時刻（V off）
- 縦の破線：時刻スライダで選択中の時刻
- `EXPORT CSV`：時間応答を保存
- `VIEW ANGLE`：選択時刻の視野角透過率を計算
- `CONTRAST`：2 時刻から視野角コントラストを計算

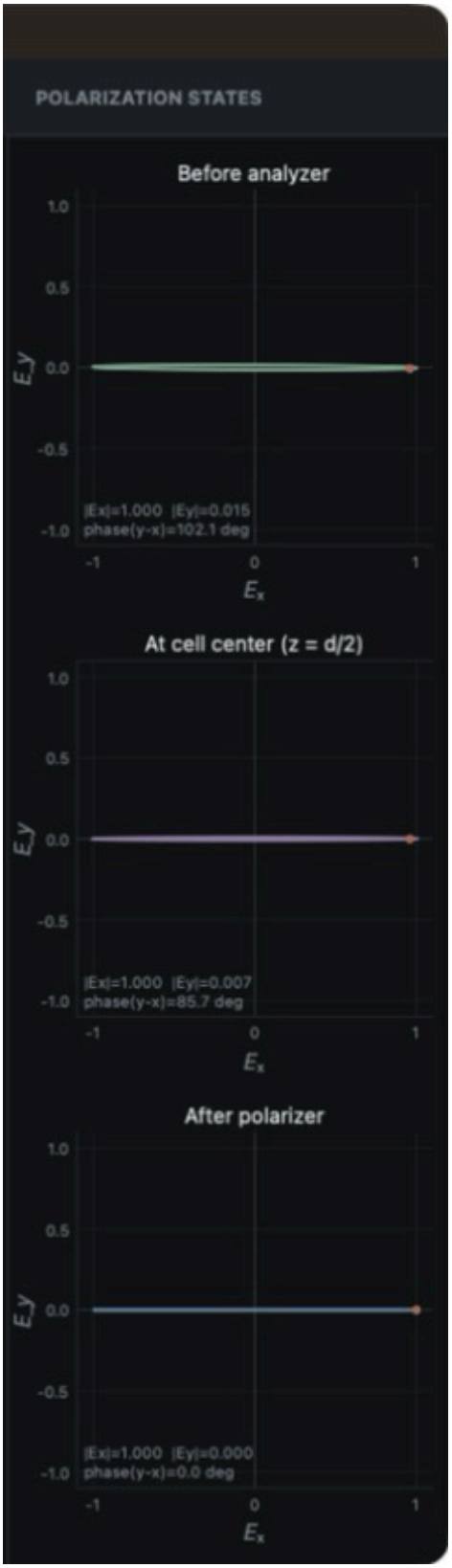
4.4 内部プロファイル



時刻スライダの位置に対応する配向角、電位、流速が表示される。FIX X SCALE をオンにすると、再生中も横軸範囲が固定され、時刻間の変化を比較しやすい。

4.5 配向と偏光表示





中央のロッドはセル厚方向のダイレクタを示す。ロッドに矢印がないのは、液晶の配向では正負の向きが等価だからである。右側には検光子直前、セル中央、偏光子直後の偏光状態が表示される。時刻スライダまたは再生操作に同期して更新される。

5. 入力条件を設定する

5.1 Cell タブ

項目	入力する内容	初めて使う場合の目安
Cell thickness	セル厚（μm）	既定値のまま開始
Grid points	厚さ方向の分割数	まず 101。細かくすると計算時間が増える
Surface tilt θ	基板表面のダイレクタの極角。基板法線（z 軸）から測る。上下基板で共通	90° で基板に平行、0° で垂直。既定の 88° はプレチルト約 2° に相当
Bottom azimuth ϕ0	下基板側の方位角。x 軸（偏光子の方向）から測る	ECB などでは 45° にすると偏光子と 45° をなす
Twist angle	上下基板間の方位差	0° なら無ツイスト、90° に限定されない
Chiral pitch p	カイラルピッチ（μm）	0 を入れるとカイラル項なし

液晶モード名を選択する欄はない。表面角度、方位角、ツイスト角、材料定数などを組み合わせて目的のセル条件を表現する。

`Surface tilt` θ は基板法線から測る角度であるのに対し、プロファイル図の `Tilt` は基板面（xy 面）から測った角度 arcsin n_z である。両者は Tilt $= 90^\circ - \theta$ の関係にあり、既定値では基板表面の `Tilt` が約 2° となる。

5.2 Material タブ

Material タブには弾性定数、誘電率、Leslie 粘性係数、密度を入力する。単位は各入力欄の右側に表示される。文献値や測定値を入力するときは、表示単位へ換算してから入力する。

初心者は、最初に既定値で操作を確認し、その後に 1 項目ずつ変更すると原因を追いやすい。特に粘性係数は応答波形へ大きく影響するため、符号と桁を確認する。

5.3 Drive タブ

Drive タブで電圧の与え方を選ぶ。

Step off　`Voltage-off step` まで `V_high / V_pix` を印加し、その後 `V_low` へ切り替える。電圧を切った後の緩和応答を調べる場合に使う。

1. `Voltage mode` を `Step off` にする。
2. `V_high / V_pix`、`V_low`、`V_com` を入力する。
3. 電圧を切り替えるステップ番号を `Voltage-off step` に入力する。
4. `Solver` タブで時間刻みと総ステップ数を確認する。

Square wave

1. `Voltage mode` を `Square wave` にする。
2. 高電圧と低電圧を入力する。
3. `Square period` に周期（ms）を入力する。
4. `Square duty` に 1 周期中の高電圧割合を 0〜1 で入力する。
5. 必要に応じて `Square phase` で開始位相をずらす。

Waveform　任意の時間・電圧表を使う。パルス、ランプ、極性反転、複数段階の電圧に適している。詳細は 6 章を参照する。

5.4 Solver タブ

項目	使い方
Time step Δt	1 ステップの時間。小さくすると時間分解能が上がるが計算量が増える
Total steps	計算するステップ数。Time step との積が全計算時間になる
Calculation mode	最終確認は `Accurate`、条件探索は `Fast`
Profile stride	内部状態を保存する間隔。小さいほど再生と時刻選択が細かくなる
Live update stride	計算中表示の更新間隔。大きいほど描画負荷が軽くなる
Director relax	ダイレクタ更新の緩和係数（既定 0.5）。収束しにくい場合に小さくする
Voltage relax	電位更新の緩和係数（既定 0.8、Accurate モードで使用）
Flow relax	流速更新の緩和係数（既定 0.8）

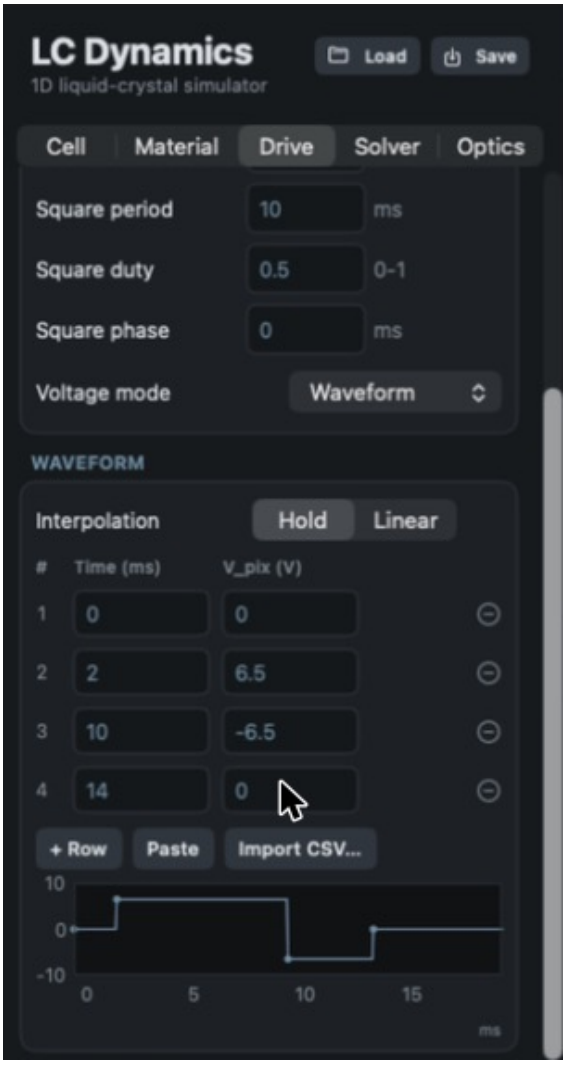
初めは既定値を使う。長時間計算では、まず `Fast` と少ないステップ数で設定ミスがないか確認し、その後 `Accurate` へ切り替えるとよい。

5.5 Optics タブ

異常光屈折率 `ne`、常光屈折率 `no`、計算波長 `Wavelength` λ を入力する。視野角計算にも同じ値が使われる。

6. Waveform モードを使う

6.1 波形エディタ



`Voltage mode` を `Waveform` にすると、時間と電圧の表が表示される。

操作	内容
`Hold`	各行の電圧を次の行の時刻まで保持する
`Linear`	行間を直線でつなぐ
`+ Row`	行を追加する
行右端の ⊖	その行を削除する
`Paste`	Excel などからコピーした 2 列で表全体を置き換える
`Import CSV…`	CSV またはテキストファイルの先頭 2 列で表全体を置き換える

6.2 手入力する

1. `+ Row` で必要な行数を用意する。
2. `Time (ms)` に時刻を入力する。
3. `V_pix (V)` にその時刻の電圧を入力する。
4. `Hold` または `Linear` を選ぶ。

5. 下部のプレビューで波形を確認する。

行は入力時刻順でなくても計算時に並べ替えられる。最初の行より前は最初の電圧、最後の行より後は最後の電圧が使われる。表が空の場合は 0 V となる。

6.3 Excel や CSV から入力する

2 列のデータを用意する。1 列目を時刻（ms）、2 列目を電圧（V）とする。

```
time_ms,voltage_V
0,0
2,6.5
10,-6.5
14,0
```

Excel から 2 列をコピーして Paste を押すか、Import CSV…でファイルを選ぶ。どちらも既存の行をすべて置き換える。カンマ、タブ、セミコロン、空白区切りに対応し、見出しなど数値でない行は無視される。読み込み後は必ずプレビューを確認する。

6.4 よく使う波形例

- パルス：Hold で 0 V、開始時刻に高電圧、終了時刻に 0 V を置く。
- 極性反転：正電圧と負電圧を交互に置く。
- ランプ：Linear を選び、開始点と終了点を置く。
- 瞬時切替：Linear で同じ時刻に異なる電圧の 2 行を置く。

7. 計算を実行する

7.1 実行前チェック

1. Cell thickness と Grid points を確認する。
2. Material の単位、符号、桁を確認する。
3. Voltage mode と電圧条件を確認する。
4. Time step と Total steps を確認する。
5. Time step × Total steps が見たい時間範囲を含むことを確認する。
6. Waveform の場合はプレビューが意図どおりであることを確認する。
7. 最終計算では Calculation mode が Accurate であることを確認する。

7.2 実行中の表示

RUN SIMULATION を押すと入力欄が無効になり、ボタンが STOP へ変わる。ステータスは準備、初期状態、時間発展の順に変化する。時間発展が始まると進捗率、経過時間、ログ、グラフが更新される。

初期状態の計算中は、進捗率ではなく往復するバーが表示される。この段階は条件によって時間がかかる。Still working と表示されてもエラーとは限らない。

7.3 停止と終了

STOP を押すと計算停止を要求する。初期状態を計算している途中では、現在の処理が終わってから停止するため、CPU 使用率がすぐには下がらない場合がある。

計算中にアプリを終了しても安全に停止処理が行われる。保存していない計算結果は失われるため、必要な結果は CSV へ保存してから終了する。

8. 結果を詳しく見る

8.1 時刻を選ぶ

時間応答グラフの下にあるスライダを動かす。選択時刻はグラフ上の破線と数値で示され、内部プロファイル、ダイレクタ、偏光状態が同じ時刻へ更新される。

保存される時刻間隔は `Profile stride` で決まる。細かい時刻を選びたい場合は、`Profile stride` を小さくして再計算する。

8.2 再生する

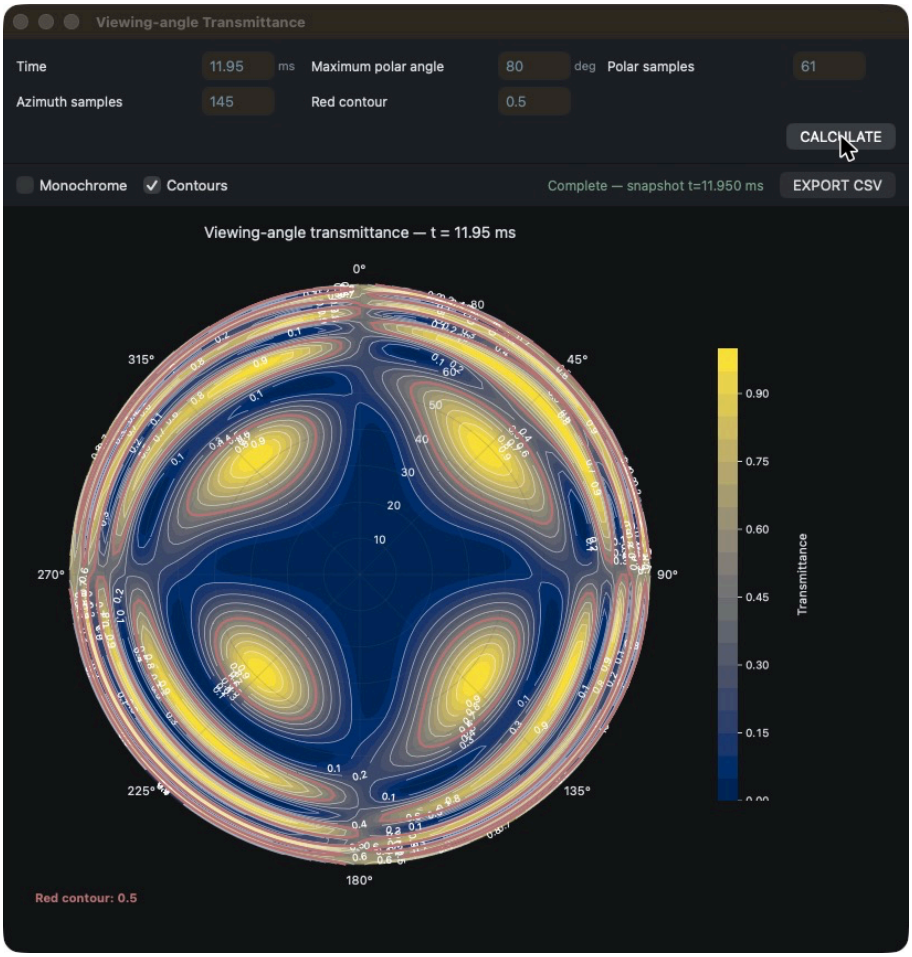
1. 計算完了後に `PLAY` を押す。
2. 表示が時間順に更新される。
3. 一時停止は `PAUSE` を押す。
4. 任意位置から再開する場合は、スライダを動かして `PLAY` を押す。

8.3 グラフを比較する

透過率の変化と電圧切替時刻を最初に比較し、次に容量、配向角、電位、流速を見る。`FIX X SCALE` をオンにすると、再生中に横軸が変わらず比較しやすい。

9. 視野角透過率とコントラスト

9.1 視野角透過率



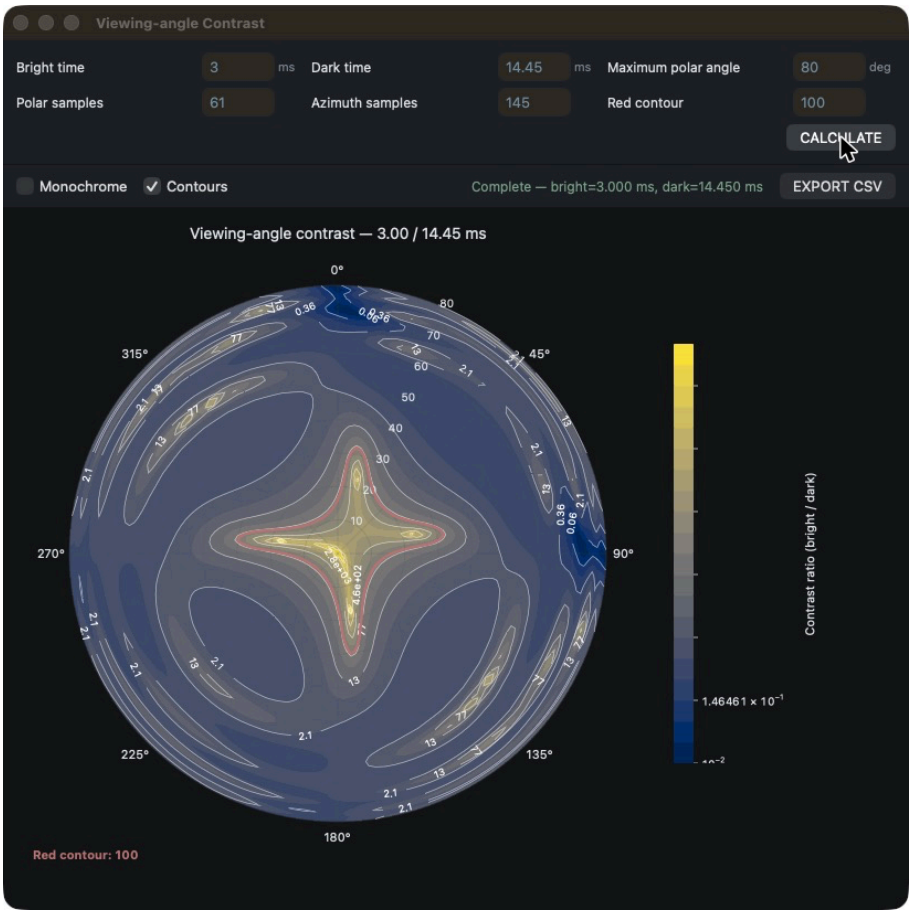
1. 時間領域の計算を完了する。

2. 時刻スライダで調べたい時刻を選ぶ。
3. `VIEW ANGLE` を押す。
4. 最大極角、極角サンプル数、方位角サンプル数を入力する。
5. 強調したい透過率があれば赤色等高線の値を入力する。
6. 計算を開始し、完了まで待つ。
7. 必要なら画面内の `EXPORT CSV` で保存する。

指定時刻に最も近い保存フレームが使われるため、画面に表示された実時刻を確認する。サンプル数を増やすと滑らかになるが、計算時間も増える。

図の極角は液晶層内での光の伝搬角であり、空気からガラス・液晶へ入る際の屈折は考慮していない。空気中で見る角度とは一致しないため、比較する場合は屈折を考慮して換算する。

9.2 視野角コントラスト



1. `CONTRAST` を押す。
2. Bright time と Dark time を入力する。
3. 角度範囲とサンプル数を設定する。
4. 強調するコントラスト値を入力する。
5. 計算し、使用された実時刻を確認する。
6. 必要なら CSV を保存する。

分母側の透過率が非常に小さい領域ではコントラストが大きくなる。表示値だけでなく、Bright/Dark それぞれの条件と時刻も記録しておく。

10. 条件と結果を保存する

10.1 パラメータを保存する

インスペクタ上部の Save、またはファイルメニューの Save Parameters…（⌘S）を使う。電圧モード、波形表、すべての入力値が JSON ファイルへ保存される。計算結果は含まれない。

10.2 パラメータを読み込む

Load または Open Parameters…（⌘O）を押し、保存済み JSON を選ぶ。Finder からアプリアイコンへドロップしてもよい。読み込み後は、特に電圧モード、波形、時間刻み、総ステップ数を確認してから実行する。

10.3 CSV を保存する

時間応答はメイン画面の EXPORT CSV、視野角結果は各ウィンドウの EXPORT CSV から保存する。保存先とファイル名は macOS の保存ダイアログで選ぶ。

時間応答 CSV にはステップ、時刻、電圧、容量、透過率が含まれる。視野角 CSV には極角、方位角、使用時刻、透過率またはコントラストが含まれる。Excel との互換性を考慮した UTF-8 BOM 付き形式である。

11. メニューとショートカット

操作	メニュー	ショートカット
パラメータを開く	Open Parameters…	⌘O
パラメータを保存	Save Parameters…	⌘S
既定値へ戻す	Reset Parameters to Defaults	−
結果 CSV を保存	Export Results CSV…	⌘E
実行／停止	Simulation > Run / Stop	⌘R
再生／一時停止	Simulation > Play / Pause	Space
アプリ終了	アプリメニュー > 終了	⌘Q

12. トラブルシューティング

症状	対処
実行しても進捗率が出ない	初期状態計算中は往復バーになる。Starting time evolution まで待つ
計算が遅い	Grid points、Total steps を減らす。Fast を使う。Live update stride を大きくする
メモリ使用量が多い	Profile stride を大きくして保存フレーム数を減らす
STOP 後も CPU 使用率が高い	初期状態計算は現在処理が終わってから停止する
VIEW ANGLE や CONTRAST が押せない	先に時間領域の計算を完了する
希望時刻と視野角の時刻が違う	最も近い保存フレームが使われる。Profile stride を小さくする
入力値が元へ戻る	数値として解釈できる形式か、整数の項目に小数を入れていないかを確認する
パラメータを読み込めない	本アプリで保存した JSON か確認し、計算停止後に読み込む
CSV を保存できない	保存ダイアログで別の書き込み可能な場所を選ぶ

エラーの概要は SIMULATION LOG の赤い行に表示される。問い合わせ時には、アプリのバージョン、macOS のバージョン、再現手順、パラメータファイル、ログのエラー文を添える。バージョンはアプリメニューの「LC Dynamics Simulator について」で確認できる。

13. 利用上の注意

- 本アプリは厚さ方向の変化を扱う 1 次元モデルである。電場は z 方向のみで、横電界方式は扱えない。
- 上下基板の表面角度は共通、強アンカリングであり、偏光子 x・検光子 y の直交配置に固定される。
- 視野角の極角は液晶層内の伝搬角で、界面での屈折は含まない。
- 配向表示はセル内部の方向を理解するための表示であり、3 次元空間シミュレーションではない。
- 入力値の妥当性は利用者が確認する。単位、符号、桁に注意する。
- Grid points、Total steps、角度サンプル数を増やすと計算時間が増える。
- 最終結果では、時間刻みや格子点数を変えて結果の安定性を確認することを推奨する。
- 研究や設計でモデルの適用範囲を判断する場合は、別冊テクニカルマニュアルを参照する。

14. プライバシーとサポート

本アプリはアカウント登録を必要とせず、個人情報、計算条件、計算結果、利用状況を開発者または第三者へ送信しない。分析、広告、トラッキング、クラウド同期の機能はなく、計算は Mac 上で完結する。

パラメータファイルと CSV は、利用者が選んだ場所にのみ作成される。アプリは App Sandbox 内で動作し、利用者が明示的に選択したファイル以外へアクセスしない。

サポート窓口と最新のプライバシーポリシーは、Mac App Store の製品ページにある「App サポート」および「プライバシーポリシー」のリンクを参照する。